

# 李昱辰

邮箱: edllyc041202@gmail.com · GitHub: github.com/EDLlyc

个人主页: liyuchen.space

## 教育背景

安徽大学 - 数字媒体技术专业 - 本科

2023.09 - 2027.06

- **科研与竞赛成果:** 以学生一作身份向 *IEEE TMI* 在投算法论文 1 篇 (外审), 提出基于拓扑学先验的连通性损失函数; 获美赛二等奖、数学建模省赛三等奖、三等学业奖学金。
- **外语能力:** 雅思 (IELTS) 7.0 分, 具备英文技术文档、学术论文阅读与复现能力。
- **成绩情况:** 均分 87.6/100, 系统修读数据结构、操作系统、计算机网络、数据库等计算机核心课程。

## 专业技能

- **Python Agent 工程:** 熟悉 FastAPI、AsyncIO、HTTPX、SQLAlchemy、LangGraph 状态图、Tool Calling、MCP、Plan-and-Execute/Replan、流式交互及工程化测试。
- **LLM / RAG / 多模态:** 具备 pgvector/Milvus/OpenSearch 混合检索、RRF/Reranker、父子切片、Embedding、多模态检索及 DeepEval/RAGAS 离线评测实践。
- **后端与基础设施:** 掌握 Java/Spring Boot、MySQL、Redis/Redisson/Lua、RocketMQ、Sentinel、Docker、Git, 具备并发控制、缓存治理和事务一致性实践。

## 实习经历

赛先文化 - AI Agent 应用开发实习生

2026.06 - 2026.09

**项目技术:** Python, FastAPI, LangGraph, Pydantic, MCP, PostgreSQL/pgvector, 智谱 GLM, RAG, Docker

**业务方向:** 面向教育新媒体数字员工, 建设新闻采集、事实治理、智能选题、品牌内容生成与多模态质量评测链路。

**主要工作:**

1. **Agent Runtime 与执行治理:** 基于 LangGraph 构建有界状态化 Agent 与 Writer-Reviewer 协作链路; 设计 Capability Gateway, 按角色、任务和 Artifact Scope 在调用前校验权限并原子预留 Token、工具调用、结果字节等预算, 完成后 exactly-once 对账, 支持最多一次定向返工、幂等恢复与 result\_unknown 处理。
2. **Tool Calling、MCP 与 Grounded RAG:** 以 Pydantic TypedToolRegistry 将知识检索、事件详情、品牌 RAG 和文案校验封装为统一工具, 供模型按目标选择并组合调用, 同源支持 Function Calling、MCP v2 stdio 与 Eval Schema; 结合全文检索、pgvector、Query Rewrite、RRF/Reranker 与 claim-level 引用校验, 品牌 RAG 脱敏离线 Recall@5 95%、nDCG@5 92.86%。
3. **Agent Eval 与多模态失效分析:** 在 6 个独立素材族上构造 48 组派生对, 向 GLM-5V-Turbo 发起 120 次 One-shot AB/BA 与重复评测 (119 完成、1 次 provider rejection、无人工/外部标注); Holdout 客观对比 15/18 (83.33%), 定位 OCR 0/6、Critical FAR 33.33% 的关键失效, 据此不自动激活 VLM 策略并保留确定性安全门禁。

## 项目经历

12306 智能数字员工 (Python Agent / RAG 智能体研发)

2026.03 - 2026.06

**项目技术:** Python, FastAPI, LangGraph, LangChain, MCP, Redis, Milvus, OpenSearch, 智谱 GLM, DeepEval, RAGAS

**项目描述:** 面向 12306 规章问答与购退改查场景, 将智能体编排层重构为 Python 服务; Java 票务系统作为高并发交易工具内核, 由 Python Agent 负责意图识别、规划执行、RAG 检索、记忆管理与流式交互。

**项目职责:**

1. **LangGraph 编排与路由:** 基于 LangGraph 构建状态图主链路, 统一编排语义缓存、Query Rewrite、意图路由、上下文桥接、动作规划、工具执行与最终响应; 设计 ACTION / TICKET / RAG / CHITCHAT 多专家意图打分, 结合最高分、分差与置信度阈值完成分层路由决策。
2. **工具编排与安全执行:** 以标准 Tool Schema 封装查票、订票、订单与退票能力, 并接入天气 MCP 完成跨工具建议; 对购退票引入 Plan-and-Execute、显式确认、Replan 与副作用去重, 避免误触发和重复执行。
3. **混合检索与 Agent Eval:** 实现多格式规章文档解析、条款级切分和 hash 去重, 结合 OpenSearch BM25、Milvus、RRF/Reranker、Redis 语义缓存与长短期记忆; 构建 golden cases 并接入 DeepEval/RAGAS, 历史 context precision 0.881、context recall 0.935。

12306 高并发售票核心网关 (交易内核/后端开发)

2026.03 - 2026.06

**项目技术:** Spring Boot, Redis, Redisson, Caffeine, RBloomFilter, RocketMQ, Sentinel, MyBatis-Plus

**项目描述:** 作为 Python Agent 的票务交易工具内核, 面向 12306 高并发售票场景, 围绕查票、订票、退款等核心链路完成缓存治理、库存预扣、事务一致性与补偿闭环设计。

**项目职责:**

1. **缓存与高并发治理:** 基于 Caffeine + Redis + RBloomFilter 构建多级缓存, 结合 Redisson 分布式锁与基于 Completable-Future 的 singleflight 回源合并治理热点 Key; 在查票热路径压测中, 800 并发下达 5409.54 QPS、0% HTTP 错误率, P95 344ms。
2. **库存与事务一致性:** 基于 Redis Lua 实现库存原子预扣, 设计 Segmented Stock 分桶模型分散热点; 通过 RocketMQ 事务消息串联 Redis 预扣、订单落库与 MySQL 扣减, 在 200 用户订票压测中达 510.94 TPS、0% 错误率, 未观察到超卖。
3. **状态机与补偿闭环:** 设计支付、取消、退款状态机及业务幂等号, 结合延迟消息、状态条件更新和 Lua 幂等回补处理超时关单、MQ 重试与重复退票; 使用 Sentinel 完成限流和热点保护。